

Hausaufgabenblatt 9

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 15.12., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 33.

(1+1+2 Punkte)

An welchen $x \in \mathbb{R}$ sind die folgenden Funktionen stetig? Beweisen Sie ihre Antwort.

(a)

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

(b)

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$
$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(c)

$$h : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R},$$
$$h(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ 1 - x, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Aufgabe 34.

(3 Punkte)

Sei $P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-a)^k$ eine Potenzreihe. Falls $\left(\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|\right)_{n=0}^\infty$ konvergiert, gilt

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|\right)^{-1}$$

mit der Konvention $0^{-1} := \infty$.

Aufgabe 35.

(3 Punkte)

Entwickeln Sie $f(x) = \frac{1-x}{1-x-2x^2}$ in eine Potenzreihe um $x_0 = 0$ und $x_1 = 2$ und bestimmen Sie den jeweiligen Konvergenzradius R_0 bzw. R_1 .

Aufgabe 36.

(2 Punkte)

Seien $(f_n)_{n=1}^\infty$ und $(g_n)_{n=1}^\infty$ Funktionenfolgen, die gleichmäßig gegen Funktionen f bzw. g konvergieren. Sind f und g weiterhin beschränkt, so konvergiert $f_n g_n$ für $n \rightarrow \infty$ gleichmäßig gegen fg .